UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Proyecto:

InterLockerUp

Grupo:

IDGS17

Documento:

Definición de mejoras UX/UI

Integrantes:

Elian Eduardo Ramírez Ramírez

Valeria Hernández Cortés

Luz Celeste López Rivera

Mauricio Alcantara Mata

Web alumnos:

Introducción

El presente documento establece las mejoras de experiencia de usuario (UX) que se realizarán en la plataforma web de alumnos (interlockerup.xyz), así como su justificación y relación con los requerimientos RF-ALU-10, RF-ALU-11, RNF-01, RNF-02 y RNF-03.

El documento se enfoca en el comportamiento de la aplicación y en las decisiones de interfaz que se implementarán. Los colores, tamaños y capturas correspondientes se documentarán en el documento de mejoras visuales.

Las modificaciones contempladas corresponderán principalmente a la capa de interfaz (React). No se modificarán las llamadas a la API, los endpoints ni la lógica de negocio existente, excepto en los casos en los que sea necesario realizar ajustes específicos para soportar una mejora funcional, como la identificación del dispositivo durante el inicio de sesión. Las funciones existentes para cargar datos, enviar solicitudes y generar el código QR deberán conservar su funcionamiento actual.

Problemas identificados

1. Antes de realizar las modificaciones, se revisarán las pantallas de Inicio, Solicitud, Acceso e Historial, identificándose los siguientes aspectos de mejora:
2. Cada pantalla presenta estilos diferentes: botones de distinto tamaño, tarjetas con diferentes radios y sombras, además de encabezados centrados en algunas vistas y alineados a la izquierda en otras.
3. Los componentes de notificaciones no siguen completamente el estilo general de la aplicación.
4. La pantalla de Acceso intenta cargar un código QR aunque el alumno no tenga un casillero asignado, generando una vista incompleta.
5. Algunos errores se presentan sin retroalimentación visible. Por ejemplo, si falla la generación del QR, el alumno puede visualizar únicamente un espacio vacío.
6. Algunos textos de estados vacíos no proporcionan información útil sobre la acción que debe realizar el alumno.
7. Se requiere fortalecer la accesibilidad mediante navegación con teclado, foco visible y etiquetas para lectores de pantalla.
8. El proceso de inicio de sesión requiere incorporar la identificación del dispositivo para permitir diferenciar entre dispositivos nuevos y dispositivos previamente autorizados.

Criterios de mejora

Para evitar modificaciones aisladas entre pantallas, se establecerán los siguientes criterios para toda la plataforma:

1. Consistencia. Los elementos que realicen funciones similares deberán presentar el mismo aspecto y comportamiento.

2. Retroalimentación inmediata. Las acciones que requieran tiempo de procesamiento deberán mostrar un estado visible, como un indicador de carga, texto de procesamiento o deshabilitación temporal del botón. Esto permitirá atender el RNF-02, relacionado con la retroalimentación visual durante los procesos.
3. No mostrar elementos que no puedan utilizarse. Cuando el alumno no tenga acceso a una función, la interfaz deberá explicar el motivo y, cuando corresponda, indicar cómo continuar.
4. Indicar al alumno qué acción realizar. Los mensajes de error y estados vacíos deberán proporcionar una explicación clara o una acción disponible.
5. Accesibilidad básica. Se contemplará navegación mediante teclado, foco visible, etiquetas para lectores de pantalla y respeto a la preferencia de reducir movimiento.
6. Conservar la lógica existente. Las mejoras visuales y de interacción deberán realizarse sobre las funciones existentes, evitando modificaciones innecesarias en el backend.
7. Mantener la seguridad del proceso de autenticación. La identificación del dispositivo deberá incorporarse sin eliminar la verificación mediante OTP para dispositivos que aún no se encuentren autorizados.

Mejoras propuestas

4.1 Inicio (HomeScreen)

1. Se unificarán los botones correspondientes a la campana, el perfil y el cierre de sesión para que compartan el mismo tamaño, forma y efecto al pasar el cursor. De esta manera, se conformará un grupo visual de accesos rápidos. Cada botón contará con un nombre accesible para lectores de pantalla.
2. Se conservará la redirección segura existente. Cuando la sesión expire o el alumno cierre sesión, se eliminará el token y se realizará la redirección al inicio de sesión.
3. Cuando existan notificaciones sin leer, la campana mostrará un indicador de color rojo. Cuando no existan notificaciones pendientes de lectura, el indicador desaparecerá. Esto permitirá proporcionar una alerta visual directa, relacionada con el RF-ALU-10.
4. Se incorporará una tarjeta para mostrar la notificación sin leer de mayor prioridad, incluyendo icono, título y un resumen de máximo dos líneas. La tarjeta deberá:
    - Mantener el mismo estilo visual que las demás tarjetas de la aplicación.
    - Mostrarse únicamente cuando exista una notificación sin leer.
    - Utilizar un título e icono de acuerdo con el tipo de notificación.
    - Permitir acceder directamente a la bandeja de notificaciones.
5. Se implementará un panel que aparecerá desde la parte inferior mediante una animación suave. La bandeja mostrará:
    - Icono según el tipo de notificación.
    - Etiqueta del tipo de notificación en español.
    - Notificaciones sin leer en negrita.
    - Indicador rojo para las notificaciones pendientes.
    - Estado de carga mientras se obtienen los datos.
    - Estado vacío cuando no existan notificaciones.
    - Recorte de mensajes extensos a un máximo de tres líneas.

6. Al seleccionar una notificación, se abrirá un segundo panel con el mensaje completo, el tipo de notificación y la indicación de que la notificación fue leída.
7. El flujo esperado será el siguiente:
    i. Se recibirá una notificación sin leer.
    ii. Se mostrará el indicador rojo en la campana y el aviso correspondiente en Inicio.
    iii. El alumno podrá acceder a la bandeja de notificaciones.
    iv. Las notificaciones pendientes se mostrarán resaltadas.
    v. Al seleccionar una notificación, esta se marcará como leída y se abrirá el detalle.
    vi. Cuando no existan notificaciones pendientes, desaparecerán el indicador de la campana y el aviso de Inicio.

Solicitud de casillero (RequestScreen)

Se realizarán las siguientes mejoras:

1. Unificación del encabezado, tarjeta del mapa y botón principal con el estilo general de la aplicación.
2. Incorporación de estados claros para el botón de confirmación.
3. Deshabilitación del botón cuando no se haya seleccionado un locker.
4. Incorporación del mensaje: “Selecciona un locker del mapa para continuar” cuando corresponda.
5. Incorporación de un indicador de carga y el texto “Procesando...” durante el envío de la solicitud.
6. Prevención de clics múltiples durante el procesamiento.
7. Presentación de una pantalla informativa cuando no exista una sesión activa, evitando mostrar un mapa que no pueda utilizarse.
8. Incorporación de los pasos para iniciar sesión, solicitar un locker y acceder.
9. Mejora de la accesibilidad mediante anuncios de estados de carga y actualización del contador de lockers disponibles para lectores de pantalla.

Acceso (AccessScreen)

1. Cuando no exista un código QR disponible, la pantalla deberá mostrar una vista alternativa que explique la situación. Se contemplarán dos casos:
    - Sin casillero asignado: se mostrará el mensaje “Solicita un casillero o espera a que te asignen uno para poder continuar en esta pantalla”, acompañado del botón “Solicitar Ahora”.
    - Con casillero, pero con error en la generación del QR: se mostrará el mensaje “Código no disponible”, junto con la información del error y un botón “Reintentar”.
2. Cuando ya exista un código QR y falle una actualización, se conservará el código disponible y se mostrará un aviso de error, evitando que el alumno pierda temporalmente un código que todavía pueda utilizar.
3. Durante la actualización del código QR, este se atenuará y mostrará un indicador de carga. El botón correspondiente cambiará temporalmente a “Actualizando...”.

4. El contador “Se actualiza en” conservará un formato consistente con el tiempo restante mostrado en Inicio. Durante los últimos 10 segundos se utilizará el estado visual de alerta.
5. Las explicaciones se organizarán mediante filas con iconos y la apertura remota utilizará un botón consistente con el resto de la aplicación.

Historial (HistoryScreen)

Se realizarán las siguientes modificaciones:

1. Incorporación de una tarjeta de resumen con accesos, solicitudes y días.
2. Incorporación de filtros tipo píldora para Todos, Accesos y Solicitudes.
3. Adaptación de los filtros para pantallas angostas.
4. Indicación mediante accesibilidad del filtro actualmente seleccionado.
5. Organización de los registros por fecha.
6. Uso de iconos diferenciados según el tipo de registro.
7. Presentación de acción, locker, edificio y hora.
8. Recorte de textos extensos mediante puntos suspensivos.
9. Los estados sin información utilizarán mensajes como “Sin registros”, “Sin accesos” o “Sin solicitudes”, acompañados de una indicación sobre qué puede realizar el alumno.

Modificación del inicio de sesión mediante identificación del dispositivo

Se realizará una modificación en el proceso de inicio de sesión para incorporar la identificación del dispositivo desde el cual se realiza el acceso.

Actualmente, el frontend envía al backend la matrícula, la contraseña cifrada, la clave AES cifrada y el vector de inicialización. Con esta estructura no se proporciona un identificador que permita determinar si el dispositivo utilizado ya se encuentra autorizado para el usuario.

Para solucionar esta situación, se incorporará la generación de un identificador único mediante crypto.randomUUID().

El identificador se almacenará en el navegador mediante localStorage, utilizando la clave interlocker_device_id. De esta manera, el mismo navegador podrá reutilizar el identificador en posteriores intentos de inicio de sesión.

El proceso para obtener el identificador será equivalente a:

const deviceId = getDeviceId();

Posteriormente, el deviceId se enviará junto con los datos de autenticación:

body: JSON.stringify({
studentId,
encryptedPassword: encrypted.encryptedPassword,
encryptedAesKey: encrypted.encryptedAesKey,

iv: encrypted.iv,
deviceId
})

El backend utilizará este identificador para consultar la tabla user_devices y determinar si el dispositivo ya se encuentra registrado para el usuario.

Cuando exista una coincidencia entre el usuario y el identificador del dispositivo, se permitirá continuar con el inicio de sesión sin solicitar nuevamente el código de verificación enviado mediante Resend.

Para realizar las pruebas con la base de datos local, se podrá registrar manualmente el Con esta modificación, el flujo de autenticación conservará la verificación mediante OTP para dispositivos nuevos, mientras que los dispositivos previamente registrados podrán iniciar sesión sin repetir dicha verificación.

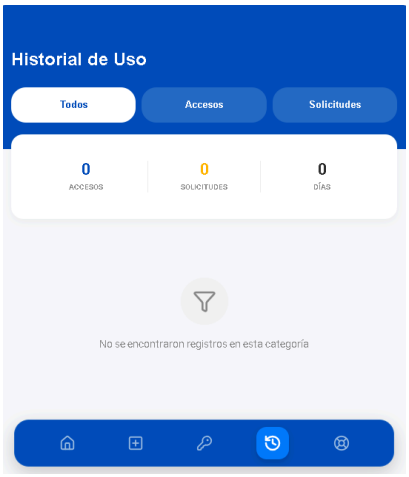
La modificación no eliminará el uso de Resend ni sustituirá el mecanismo de autenticación existente. Únicamente incorporará la identificación del dispositivo como parte del proceso de validación.

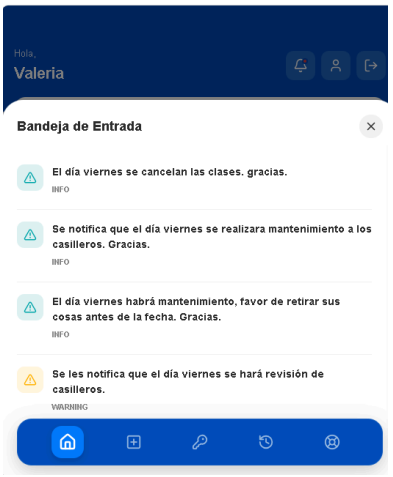
Relación con los requerimientos

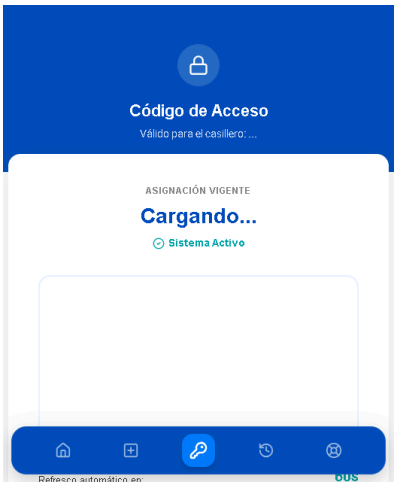
Las mejoras contempladas tendrán la siguiente relación con los requerimientos:

- RF-ALU-10 (alertas). Se cubrirá la parte correspondiente a la interfaz mediante avisos visuales, indicador de notificaciones pendientes, bandeja y panel de detalle. El envío automático de notificaciones push y la lógica de vencimiento permanecerán como responsabilidades del backend.
- RF-ALU-11 (historial). Se cubrirá la presentación cronológica, navegación y filtrado por tipo. No se contempla todavía la búsqueda por texto ni una vista de detalle por registro con estado de cierre y vigencia.
- RF-ALU-12 y RNF-05 (depuración). Corresponderán a rutinas del backend y de la base de datos, por lo que no formarán parte de las modificaciones principales de interfaz.
- RNF-01 (respuesta en menos de 2 s). Se incorporará retroalimentación inmediata en las acciones de la interfaz. Los tiempos reales dependerán de la API y de la conexión, por lo que deberán medirse posteriormente mediante métricas como p95.
- RNF-02 (transiciones fluidas). Se utilizarán animaciones ligeras mediante CSS y se respetará la preferencia de reducir movimiento. Posteriormente deberá realizarse una auditoría con Lighthouse para comprobar el cumplimiento del puntaje requerido y el rendimiento esperado.
- RNF-03 (disponibilidad de notificaciones). La interfaz mostrará las alertas en cuanto sean recibidas. El despacho en menos de cinco segundos y la tasa de entrega corresponderán al funcionamiento del backend.
- Identificación del dispositivo. Se incorporará el identificador del dispositivo al proceso de inicio de sesión para permitir reconocer dispositivos previamente autorizados y evitar solicitudes repetidas de OTP, manteniendo la verificación para dispositivos nuevos.

Ejemplos de pantallas que tendrán modificaciones







Web administradores:

Introducción

El presente apartado define la estrategia de evolución para la experiencia de usuario (UX) y el diseño de interfaces (UI) del panel administrativo web de InterLockerUp. A medida que el ecosistema amplía su escala hacia entornos de producción física y validación de hardware mediante microcontroladores ESP32, se vuelve imperativo dotar al personal administrativo de una plataforma centralizada que supere la supervisión meramente estática.

La administración actual requiere herramientas ergonómicas de diagnóstico telemétrico, tratamiento visual de contingencias operativas, resolución expedita de reportes con evidencia gráfica y un control interactivo de actuadores y sensores en tiempo real. El propósito de este rediseño es disminuir la carga cognitiva del operador, mitigar la fricción en la toma de decisiones críticas (tales como aperturas de emergencia o bloqueos de seguridad) y asegurar una observabilidad completa del parque de casilleros distribuidos en las diferentes divisiones académicas.

Problemas identificados

1. **Carencia de retroalimentación telemétrica en tiempo real (Ceguera de hardware):**

- El panel no ofrece información visual sobre el estado de enlace de los módulos de control físico (ESP32). Un casillero puede presentar fallas de suministro eléctrico o desconexión de red sin que la interfaz advierta al operador, provocando que se asignen casilleros inoperativos o con hardware desconectado.

2. **Falta de indicadores de latencia y registro de pulso (*Heartbeat*):**

- No existe una distinción clara entre un casillero desocupado y un nodo desenergizado. La ausencia de una estampa temporal visible sobre el último contacto de red obliga al administrador a consultar la consola o esperar el reporte de un alumno para detectar anomalías.

3. **Flujo de gestión de incidencias reactivo y disperso:**

- La vista de incidencias carece de una jerarquía visual orientada a la severidad del problema. El despliegue de las evidencias fotográficas adjuntas por los usuarios resulta tardío o engorroso por la falta de modales optimizados para inspección rápida de imágenes.

4. **Ausencia de retroalimentación bidireccional tras la resolución de quejas:**

- Al modificar el estado de un ticket a "Resuelto", la interfaz no proporciona confirmación visual de que la resolución ha disparado la notificación correspondiente hacia el estudiante, reduciendo la certidumbre sobre el flujo de comunicación.

5. **Manipulación riesgosa y descontextualizada de actuadores físicos:**

- Las operaciones de liberación forzada de casilleros, bloqueo por mantenimiento o apertura manual carecen de un modelo de interacción seguro. La proximidad de botones sin barreras visuales de confirmación ("¿Estás seguro?") incrementa el riesgo de disparos accidentales sobre los relevadores y solenoides.

6. **Desconexión entre el estado lógico de negocio y el estado electromecánico:**

- La interfaz presenta el casillero únicamente bajo su estado de base de datos (disponible, ocupado, mantenimiento), omitiendo si el relevador se encuentra conmutado o si la puerta se encuentra físicamente abierta o cerrada mediante los sensores magnéticos.

Criterios de mejora

Para mitigar las fallas señaladas y fundamentar el diseño de las nuevas vistas en el panel, se establecen los siguientes criterios normativos de interfaz:

1. **Visibilidad del estado del sistema (Heurística de Nielsen #1):**
    - La interfaz debe proyectar en todo momento el estado telemétrico y de red de los componentes físicos. Cada módulo de casillero debe reflejar su salud de enlace de forma autónoma y actualizada en segundo plano.
2. **Jerarquía visual cromática estandarizada:**
    - Empleo consistente del sistema de diseño institucional y semáforos de advertencia: verde (#10b981 / available) para operatividad plena y enlaces activos; amarillo/ámbar (#f59e0b / warning) para advertencias o incidencias pendientes; rojo (#ef4444 / error) para nodos fuera de línea, alertas críticas o accesos bloqueados; y gris neutro para elementos inactivos o en mantenimiento.

3. **Prevención proactiva de errores en controles críticos:**
    - Toda interacción que involucre un cambio físico sobre la cerradura (actuadores, liberación forzada, revocación de tokens QR) debe incorporar un patrón de confirmación modal de dos pasos con botones de contraste semántico destructivo.
4. **Eficiencia en la inspección de evidencias y datos contextuales:**
    - La presentación de reportes debe maximizar el uso de componentes tipo *Drawer* (paneles laterales) o modales centrados para visualizar detalles, descripciones y fotos de incidentes sin perder la posición dentro de la tabla principal de auditoría.
5. **Tiempos de respuesta percibidos y retroalimentación inmediata:**
    - Las peticiones hacia la API administrativa (como el cambio de estado de lockers o resolución de reportes) deben acompañarse de animaciones de carga no bloqueantes (*skeletons* y *spinners*) e indicadores tipo *Toast* con retroalimentación explícita del éxito o falla de la operación.

Mejoras propuestas

1. Tarjetas de Monitoreo Telemétrico e Indicadores de Salud (*Heartbeat Indicator*)

- **Semáforo de Conectividad IoT:** Se integrará en cada tarjeta de casillero del tablero (LockersPage y Dashboard) una píldora visual o badge que señale el estado de red del ESP32: "En línea" (verde brillante con pulso sutil) o "Fuera de línea" (rojo/gris opaco).
- **Tooltip de Telemetría Detallada:** Al posicionar el cursor sobre el indicador de red, se desplegará una etiqueta flotante con los metadatos de conectividad: marca de tiempo del último ping recibido (Último pulso: DD/MM/AAAA HH:mm:ss), intensidad relativa de la señal Wi-Fi (RSSI) y modo de alimentación.
- **Banner de Advertencia Global:** En la parte superior de la cuadrícula de casilleros, se habilitará un contador global de nodos desconectados que alertará inmediatamente al administrador sobre caídas generales de energía o red en un edificio o sector específico.

2. Centro de Gestión y Triaje Visual de Incidencias (*IncidenciasPage*)

- **Tabla Dinámica con Priorización Visual:** Se incorporarán selectores de filtrado rápido ("Todas", "Pendientes", "En Proceso", "Resueltas") y etiquetas con código de color según la severidad del reporte (Alta, Media, Baja).
- **Visor Modal de Evidencias Fotográficas:** Al seleccionar un reporte, la aplicación abrirá un diálogo con visualización ampliada de la imagen adjuntada por el alumno, permitiendo realizar zoom y contrastar la evidencia con los datos del casillero involucrado y el usuario solicitante.

- **Caja de Respuesta Rápida y Notificación Automática:** Dentro del mismo modal, se dispondrá de un área de texto para ingresar las observaciones técnicas de mantenimiento y un botón de acción principal ("Marcar como Resuelta"), el cual mostrará un estado de carga mientras despacha la notificación automática hacia el alumno.

3. Inspector Interactivo de Casilleros y Control de Actuadores (*Locker Drawer / Modal*)

- **Panel Desplegable de Inspección Unificada:** Al hacer clic en un casillero dentro de la matriz de edificios, se abrirá un panel lateral derecho que consolida:
    - Identificador y ubicación física del casillero.
    - Titularidad activa: nombre del estudiante asignado, matrícula, carrera y vigencia de la asignación.
    - Diagnóstico electrónico: estado del actuador (relé cerrado/abierto) y lectura del sensor magnético de compuerta (cerrada/abierta).
- **Botonera de Control Protegida con Confirmación:** Se incorporarán botones de acción diferenciados:
    - *Liberar Asignación / Forzar Mantenimiento:* Despliega un diálogo de confirmación indicando el impacto de la acción (revocación inmediata del token QR y liberación del espacio en base de datos).
    - *Apertura Remota de Emergencia:* Botón de seguridad en tono ámbar/alerta que exige confirmar la orden antes de emitir la señal hacia el actuador del ESP32, previniendo maniobras involuntarias.

Relación con los requerimientos

Las propuestas de rediseño de experiencia de usuario e interfaz gráfica se fundamentan y alinean directamente con los requerimientos funcionales definidos para la Etapa 3 del panel de administración.

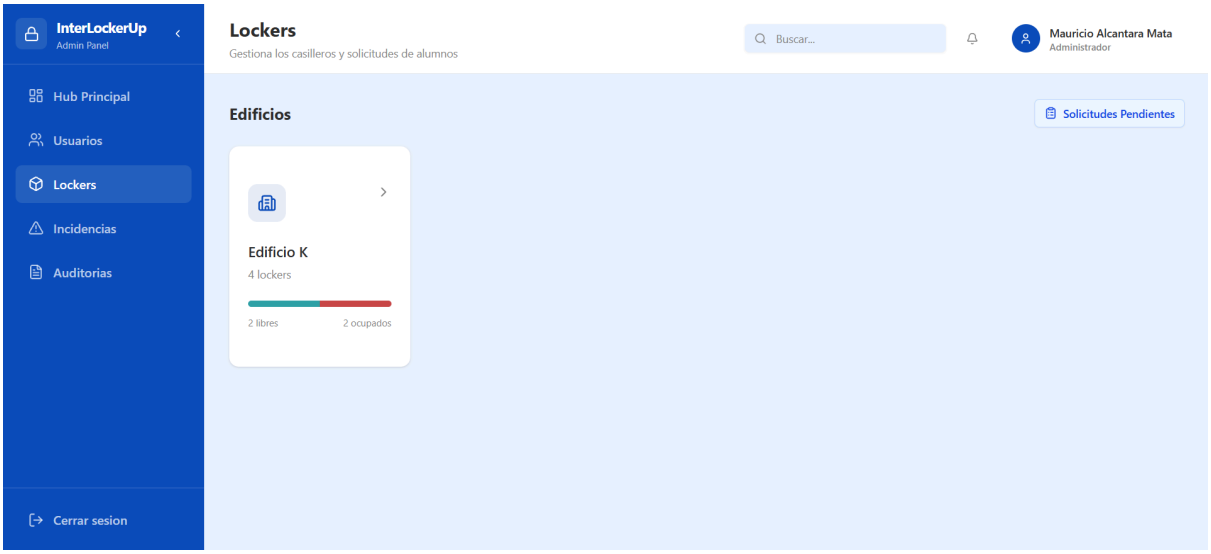
En primer lugar, la integración del indicador visual de pulso telemétrico (*Heartbeat*) y los semáforos cromáticos de conectividad da cumplimiento al requerimiento **RF-ADM-09 (Visualización del estado y conexión de los lockers IoT)**. Esta mejora provee al personal administrativo una visibilidad inmediata y en tiempo real sobre la disponibilidad operativa y salud del enlace de red de los microcontroladores ESP32, erradicando la ceguera de hardware y permitiendo detectar cortes de energía o caídas de Wi-Fi de forma proactiva antes de que afecten el servicio a la comunidad estudiantil.

En segundo lugar, el centro de triaje de alertas, la incorporación de filtros dinámicos por severidad y el visor modal de evidencias fotográficas con retroalimentación automática atienden puntualmente al requerimiento **RF-ADM-10 (Visualización de alertas e incidencias relacionadas con los lockers)**. Esta solución optimiza la inspección de reportes generados por los alumnos, centraliza la validación de daños físicos o fallas en un solo flujo y asegura certidumbre operativa al notificar instantáneamente al usuario en cuanto el ticket es marcado como resuelto.

Por último, el inspector interactivo de casilleros en formato lateral (*Drawer* / Modal) y la botonera protegida con confirmación de seguridad satisfacen el requerimiento **RF-ADM-11 (Monitoreo en tiempo real del estado de los lockers, sensores y actuadores)**. Esta implementación unifica la información de negocio (usuario titular, matrícula y vigencia) con los diagnósticos de hardware (apertura de relés y sensores magnéticos de compuerta), al tiempo que previene errores humanos críticos mediante cuadros de diálogo obligatorios para operaciones de contingencia tales como la liberación forzada, el envío a mantenimiento o la apertura remota de emergencia.

Ejemplos de pantallas que tendrán modificaciones

Vista de lockers:



Vista de Incidencias

